

# 陈 昌 凯

## 个人信息


电子邮件
ckchen@mail.bnu.edu.cn
手机：18685394884

ORCID
0000-0002-4023-0682
个人学术网站
ResearchGate 主页


## 研究方向

- 引力波天文学
- 黑洞微扰理论
- 引力波源建模
- 黑洞谱学与散射
- 高精度数值算法

## 研究工具

Mathematica、MATLAB
Python、C/C++
Maple、LaTeX

## 主要荣誉

**2026 中国科协**
**青年科技人才培育工程**
**博士生专项计划培育人选**

2021 中国研究生数学建模竞赛
全国一等奖

2018 “电工杯”全国大学生数学建模竞赛
全国一等奖

**2026 引力与相对论天体物理年会**
**优秀报告奖**

2021—2023 湖南师范大学
研究生一等奖学金
优秀研究生

2020 三峡大学优秀毕业生

## 学术报告（节选）

2026 杭州引力与宇宙学
2026 Loops’26（杭州）
2026 引力年会（优秀报告）
2025 扬州黑洞图像研讨会
2023 引力与相对论年会
完整记录见个人网站

## 教育与科研任职

**2025—至今** 北京师范大学，北京
物理与天文学院 · 天文学博士在读 导师：曹周键
预计 2027 年 6 月毕业

**2024—2025** 湖南师范大学，长沙
科研助理（1 年）

**2021—2024** 湖南师范大学，长沙
物理与电子科学学院 · 天文学理学硕士 导师：荆继良

**2016—2020** 三峡大学，宜昌
理学院 · 物理学理学学士 导师：张小华

## 科研经历与代表成果

### 北京师范大学 | 黑洞微扰与引力波源建模

参与国家重点研发计划“引力波探测”相关项目（2021YFC2203001）。发展统一 Heun 函数方法，在 168 模式基准中相对误差约 $10^{-11}$，较对比软件通常加速 3–13 倍。[1]
计算负虚轴附近拟正常模，完成至第 41 阶泛音的谱计算及散射验证；以双合流 Heun 方法研究极端 Kerr 黑洞，区分零阻尼序列与精确极端孤立根，并在指定角分支、黎曼面及有界频域内以围道计数验证完备性。[2,8] 研究 Kerr 全透射模族与例外点。[7]

### 湖南师范大学 | 一般 Kerr 轨道引力波辐射

将合流 Heun 函数方法拓展至偏心、倾斜的一般 Kerr 轨道，覆盖 e=0.9、a/M=0.999 测试情形；计算强场辐射通量并与 MST 数值积分方法比较。[3,4]

### 三峡大学 | 多维偏微分方程高精度数值算法

结合六阶紧致差分、精细积分与 Strang 分裂求解多维抛物型方程及 Burgers 系统，完成一至三维算例验证，并公开部分示例代码。[5,6]

## 科研论文

6 篇已发表 · 2 篇预印本（均为第一作者）
ResearchGate：总引用 103 次；截至 2026-11-03。

[1] **Efficient and stable computation of gravitational-wave fluxes from generic Kerr orbits via a unified Heun-function framework**
**C. Chen**, Z. Cao, J. Jing. Phys. Rev. D 114, 063002 (2026).

[2] **Complete quasinormal modes of type-D black holes**
**C. Chen**, J. Jing, Z. Cao, M. Wang. Phys. Rev. D 112, 103036 (2025).

[3] **Gravitational wave fluxes on generic orbits in near-extreme Kerr spacetime: Higher spin and large eccentricity**
**C. Chen**, J. Jing. Sci. China Phys. Mech. Astron. 67, 110411 (2024).

[4] **Radiation fluxes of gravitational, electromagnetic, and scalar perturbations in type-D black holes: an exact approach**
**C. Chen**, J. Jing. JCAP 11 (2023) 070.

[5] **A high-order compact finite difference scheme and precise integration method based on modified Hopf-Cole transformation for numerical simulation of n-dimensional Burgers’ system**
**C. Chen**, X. Zhang, Z. Liu. Appl. Math. Comput. 372, 125009 (2020).

[6] **A new high-order compact finite difference scheme based on precise integration method for the numerical simulation of parabolic equations**
**C. Chen**, X. Zhang, Z. Liu, Y. Zhang. Adv. Differ. Equ. 2020, 15 (2020).

[7] **Complete total-transmission modes of Kerr black holes**
**C. Chen**, X. Zhang, Z. Cao, J. Jing, S. Long. arXiv:2609.39609 [gr-qc] (2026)，预印本.

[8] **Complete quasinormal modes of Type-D black holes. II. Extremal Kerr black holes**
**C. Chen**, X. Zhang, Z. Cao, J. Jing. arXiv:2610.39095 [gr-qc] (2026)，预印本.